

52025

数学游戏：开启思维的奇幻之旅



Powerpoint Design



时间：2025.7.9



01

PART



最大的土地



Powerpoint Design



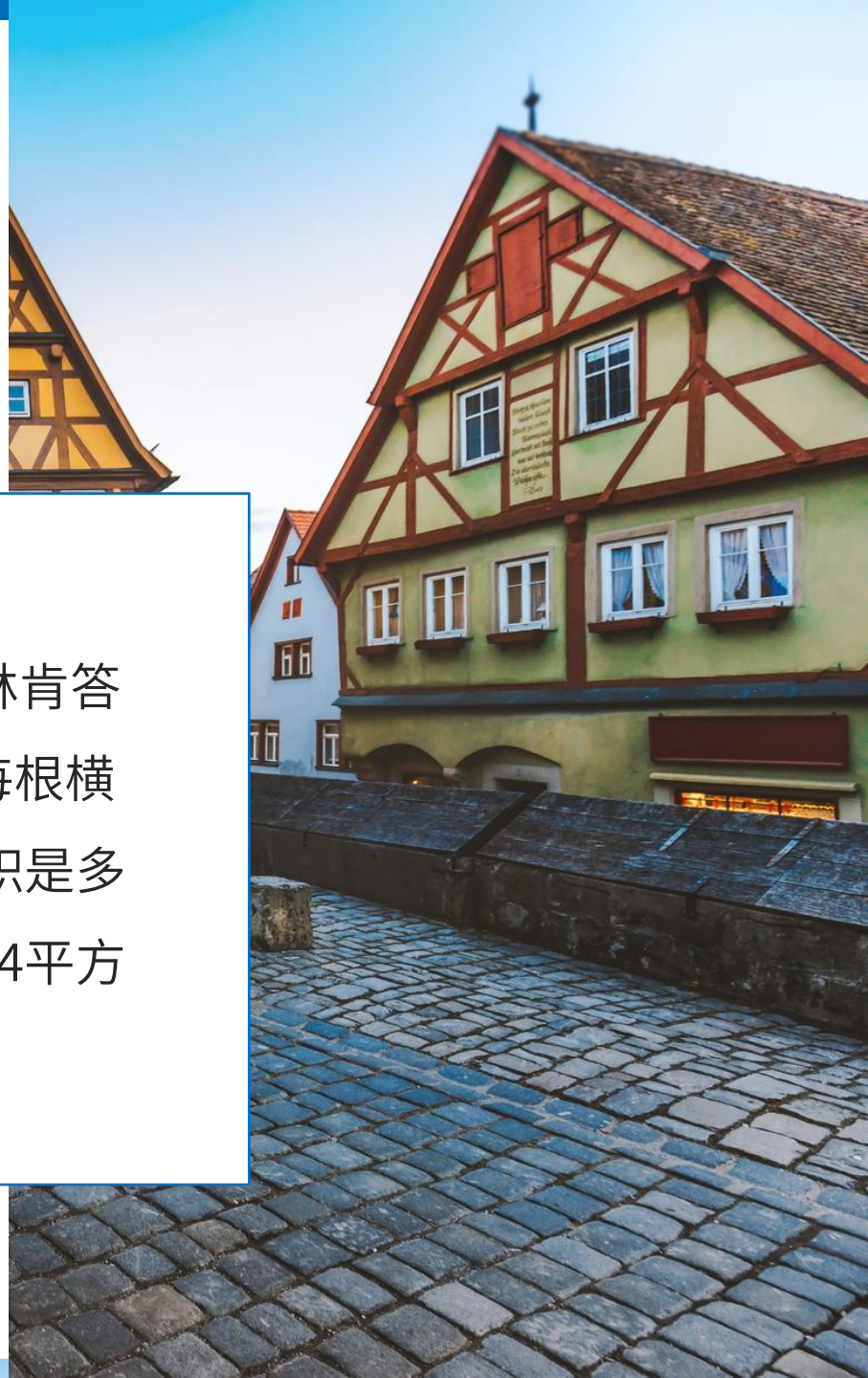


最大的土地



问题

有人问少年时期的林肯：“用12根横杆能围出多少土地？”林肯答道：“这要看横杆的度。”现在，这里有一道趣味题：假定每根横杆的长度是16米，那么，用12根横杆能围成的最大的土地面积是多少？如果横杆围出正方形的形状，则能围出的土地面积为2304平方米。当然，你还可以干得更好。



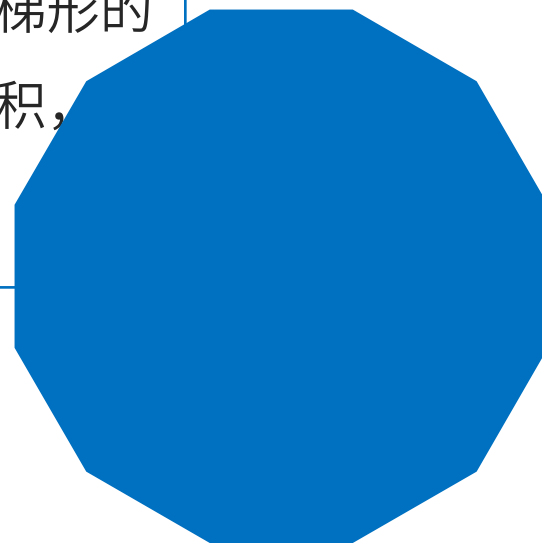
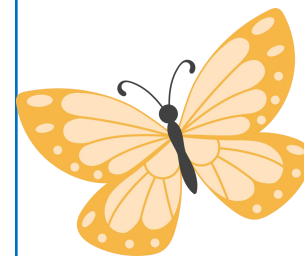


最大的土地



答案

每根横杆的长度都是一样的，每两根横杆之间构成的夹角尽可能大的话，所围的土地面积就会最大。因此，把12根横杆排成一个正十二边形，就能围出最大的面积。求十二边形的面积可从十二边形各顶点到中心点作连接线，这样可以得到12个小三角形，每个小三角形的顶角为 30° 。取3个相连的小三角形，发现顶角为 90° ，连接与边平行的那条辅助线，这样将图形分成一个 45° 的等腰直角三角形和一个腰长为1、底角 30° 的等腰梯形。根据十二边形的边长和其夹角，可算出等腰梯形的底边和高的长度，再根据等腰梯形的面积公式和三角形的面积公式，即可求得等腰梯形的面积和等腰直角三角形的面积，后将其和乘以4，得到十二边形的面积约为2866平方米。



02 PART

去电影院



Powerpoint Design





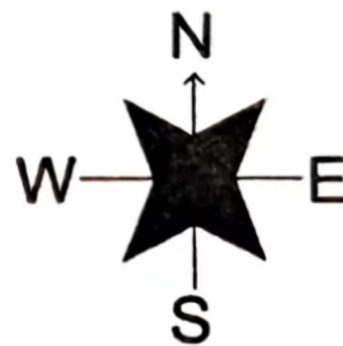
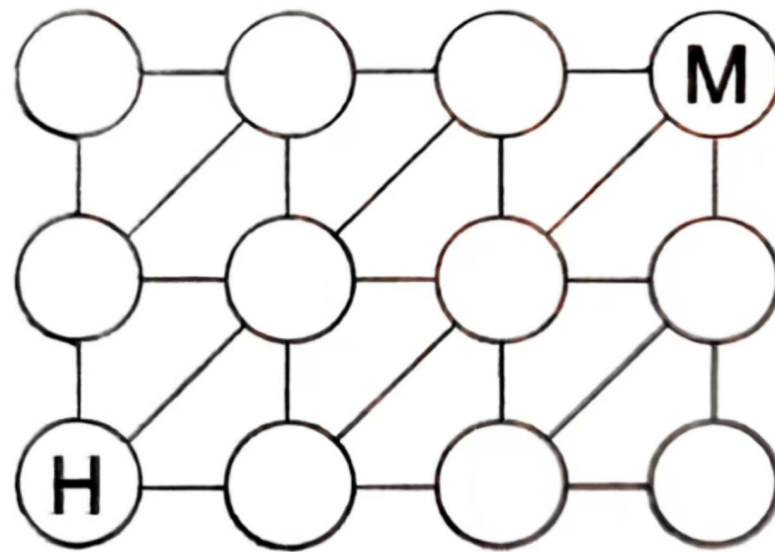
去电影院

?

提问

现在让我们抛开那些谜题休息一下，看场电影吧。

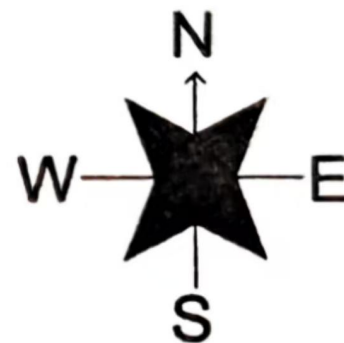
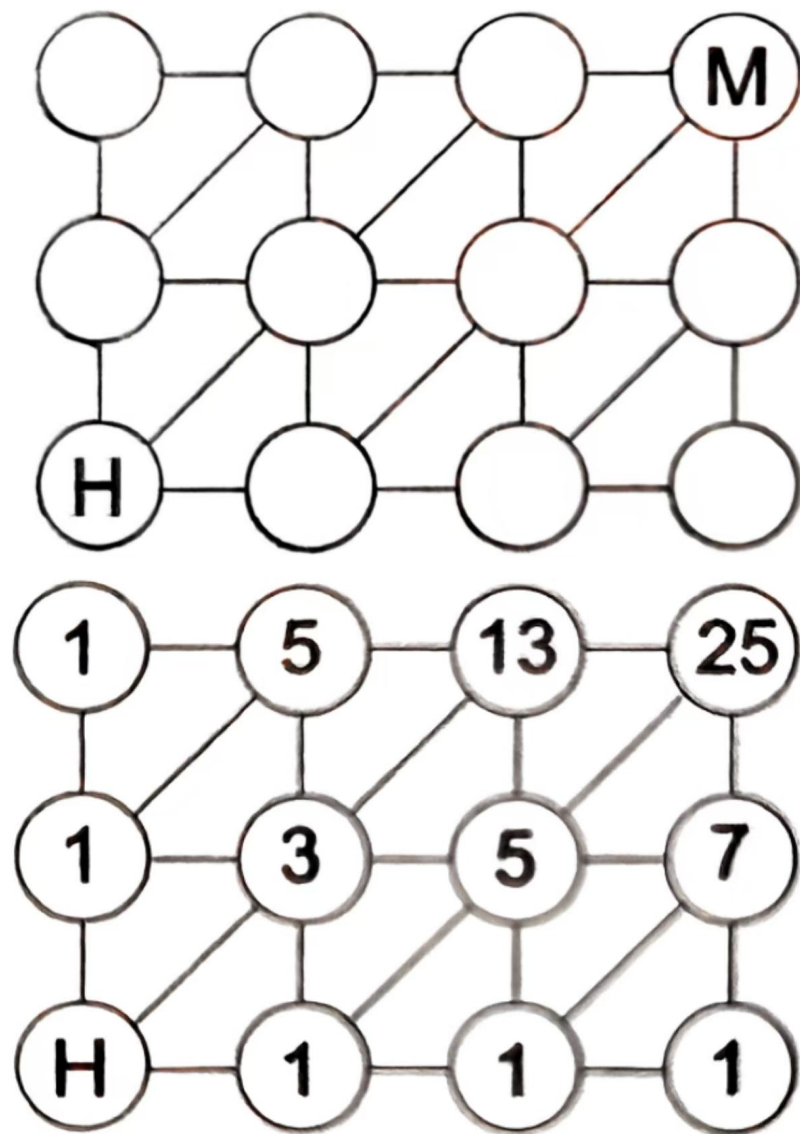
下面的地图显示的是从你家（H点）到电影院（M点）的各种路线。如果你只能向北、东或东北方向行进，那么从你家到电影院有多少种可能的路线呢？





去电影院

答案



YOUR LOGO



03 PART



最近的救火路线

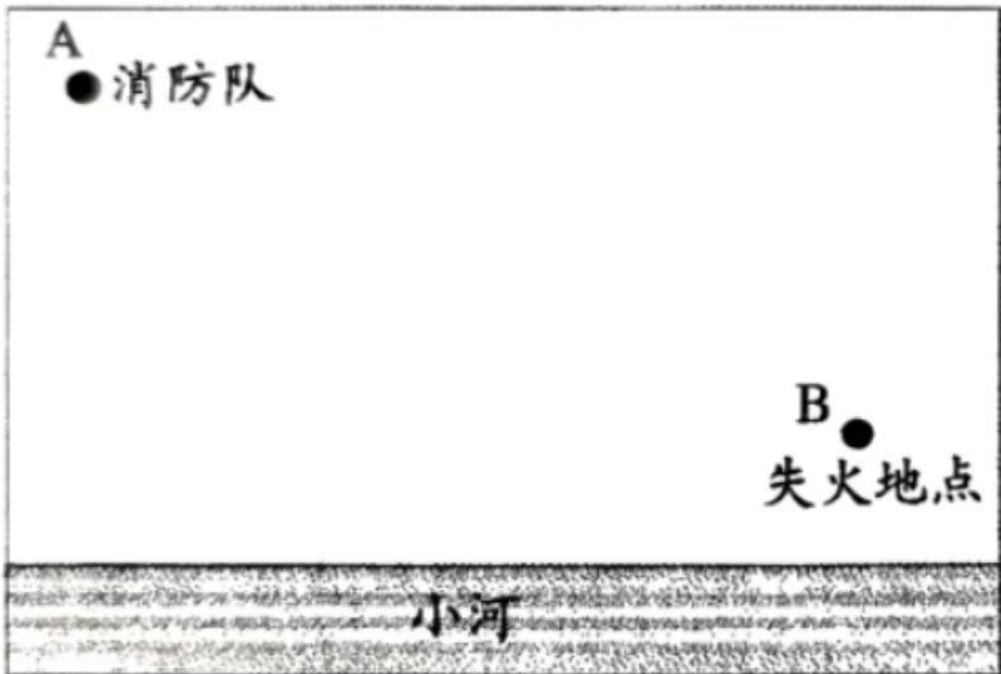


Powerpoint Design





最近的救火路线

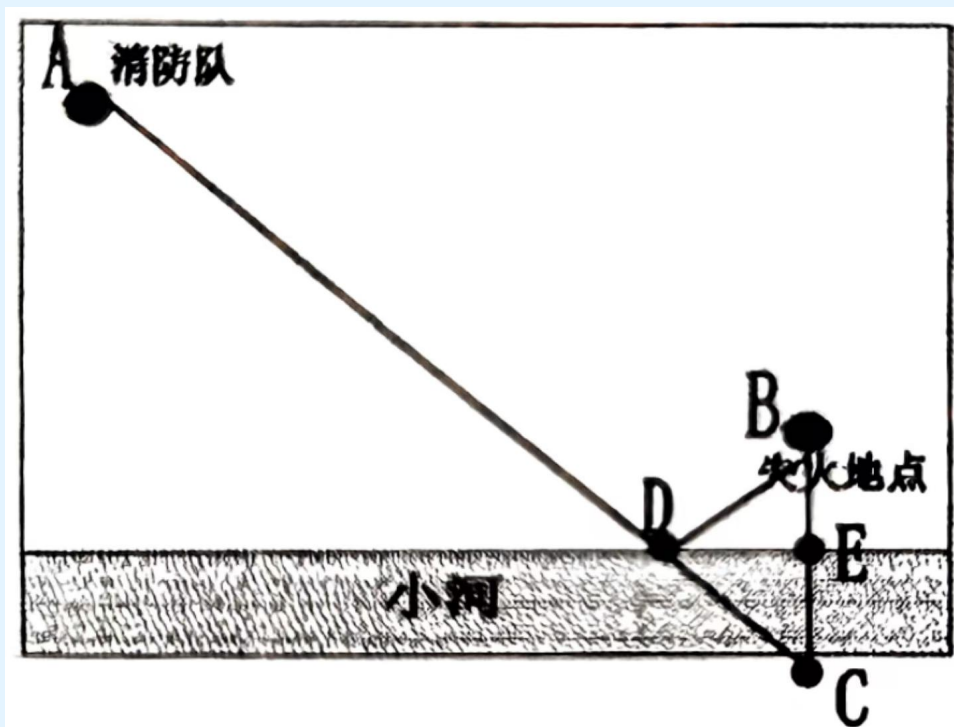


B处是一个失火的工厂，打119向消防队求助，消防队地处A处。如果消防车上没水，要以最快的速度到小河里取水，再到B处救火，请你找出一条最近的路线指挥消防车去救火（如下图）。

提问



最近的救火路线



如图，找到B点相对于河边的对称点C点，然后连接AC，交河边于D点，则ADB为取水救火的最短路线



YOUR LOGO



05 PART



特殊的月份

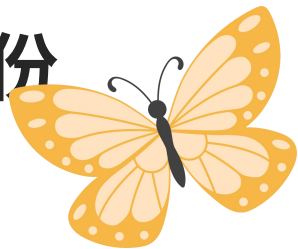


Powerpoint Design



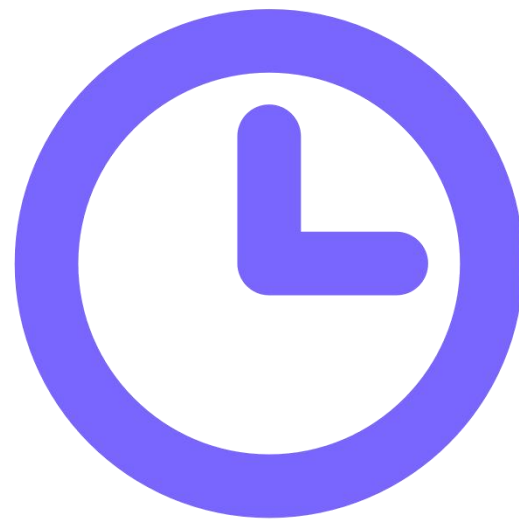


特殊的月份



提问

一年里，有些月份比如1月份有31天，也有些月份比如6月份有30天。请问：有28天的有哪几个月份呢？



每个月都有



回答

YOUR LOGO



06 PART



哪个轮胎没有动

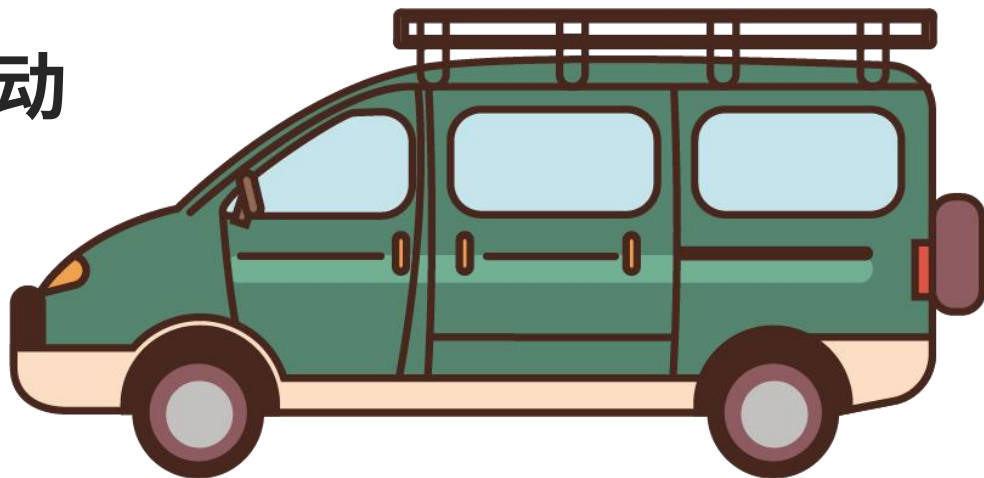


Powerpoint Design



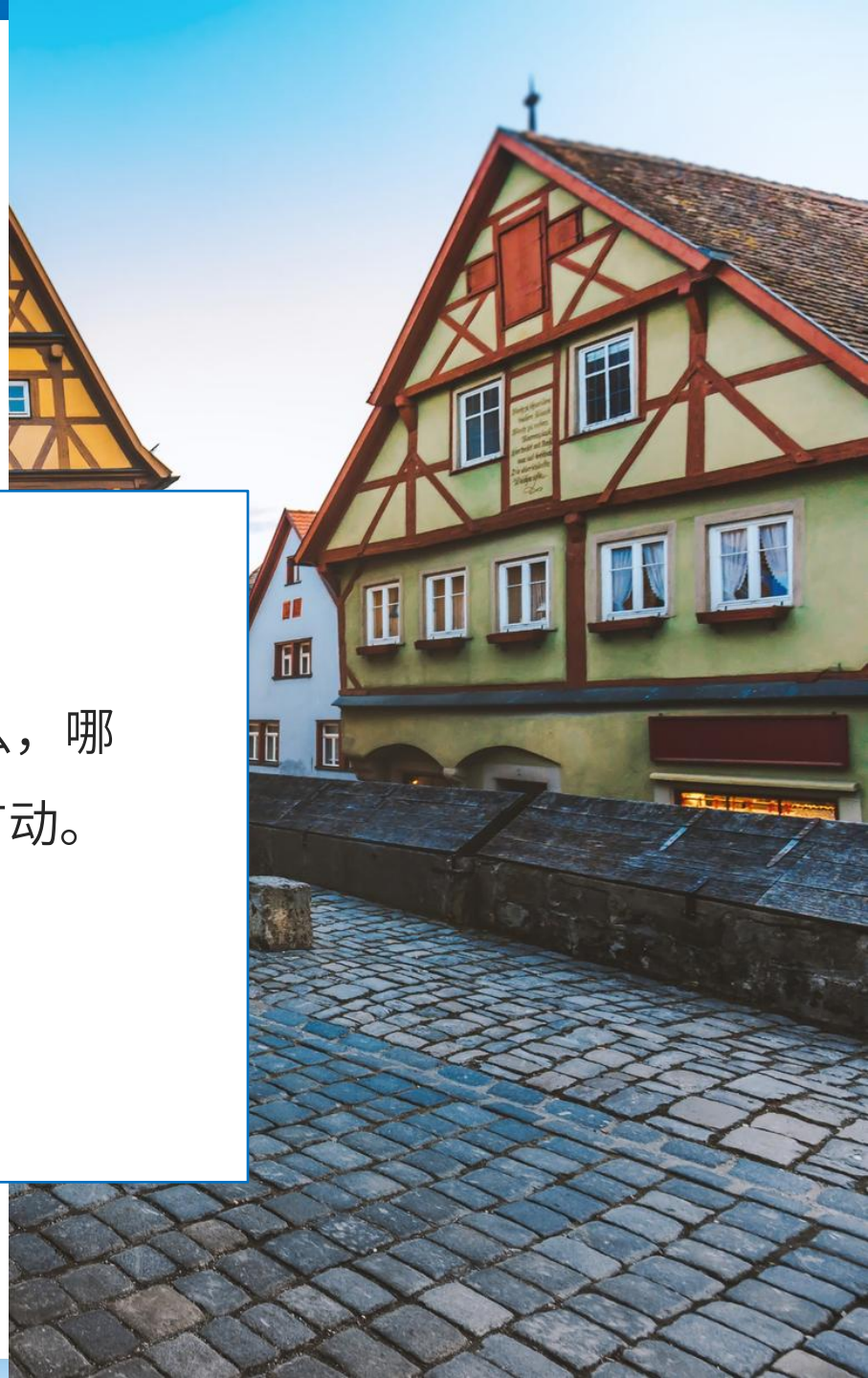


哪个轮胎没有动



问题

小王今天学开车，他第一次驾驶着汽车向前前进了50米。那么，哪个车轮前进的路程最长？在汽车前进的过程中，哪个轮胎没有动。



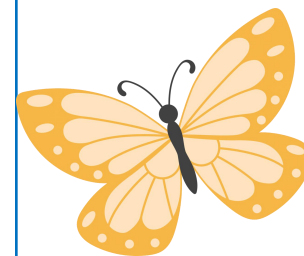


哪个轮胎没有动



答案

一样长，都是50米。在汽车前进的过程中，备用轮胎没有动



YOUR LOGO



07 PART



回到原点



Powerpoint Design



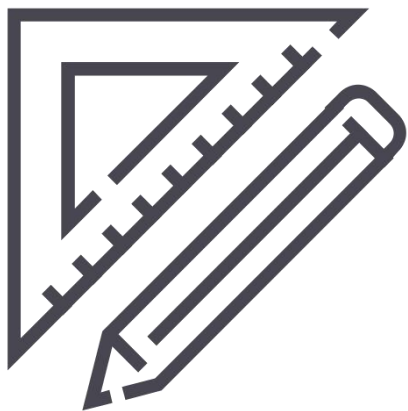


回到原点

?

提问

一个孩子刚学了关于角度的知识，非常兴奋，他带了一个大的量角器，从一个点出发，向前走了1米，然后向左转15度；再向前走1米，然后再向左转15度……他这样走下去，可以回到出发点吗？如果可以的话，他一共走了多少米？





回到原点 回答

他可以回到出发点，一共走了24米。因为 $15^\circ \times 24 \text{次} = 360^\circ$ 度，圆形方向最终可以回到原点。



YOUR LOGO



08 PART



天气预报



Powerpoint Design





天气预报



提问

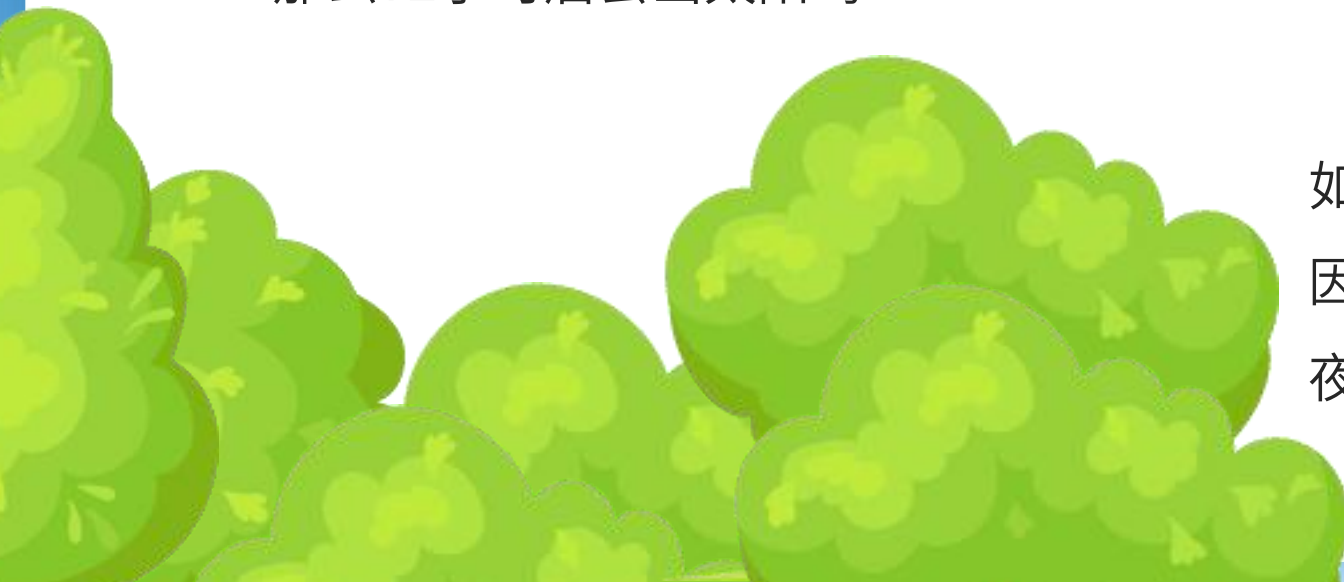
天气预报说今天半夜12:00会下雨，
那么72小时后会出太阳吗



如果事情不是发生在极圈的话，那么就不会出太阳。
因为再过72小时，就是3个昼夜，又是半夜12点，而
夜里是不会出太阳的。



回答



YOUR LOGO



09 PART



狡辯



Powerpoint Design



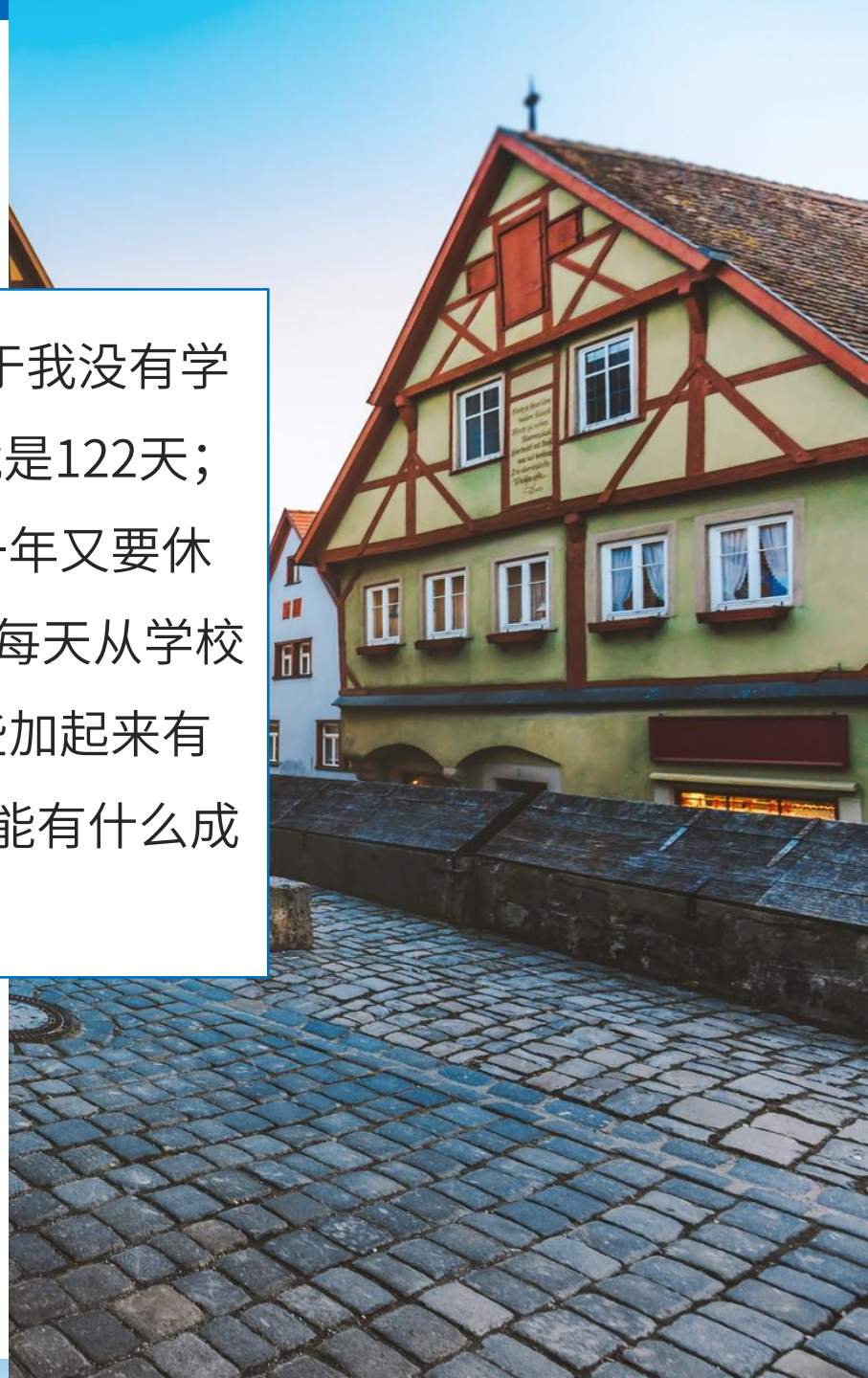


狡辩



问题

小超对唠叨的母亲说：“你知道吗，我的时间太紧张了，以至于我没有学习的时间。你看，我每天要睡8个小时，这样一年的睡眠时间就是122天；我们寒假和暑假加起来又有60天；我们每星期休息2天，那么一年又要休息104天；我每天吃饭还要3个小时，那么一年就需要46天；我每天从学校到家走路共需要2个小时，这些又要30天。你看看，所有的这些加起来有362天了。”他停了一下说：“我一年只有4天的时间学习，哪能有什么成绩呢？”小超说的对吗？



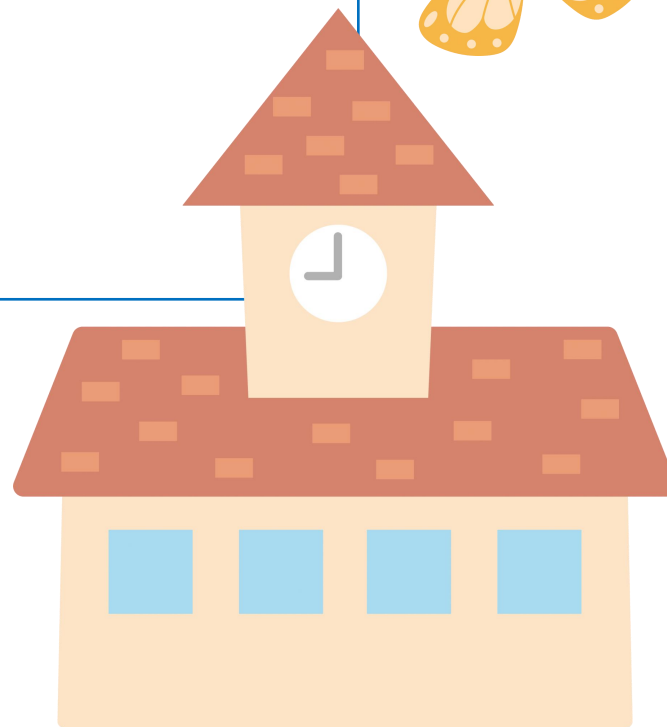
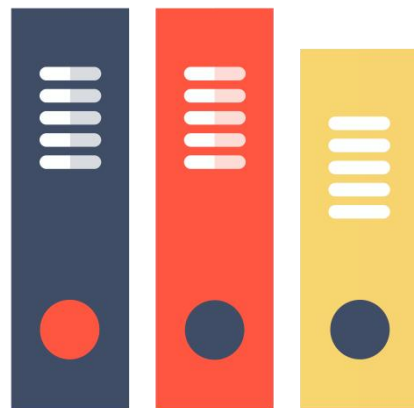


狡辩



答案

不对。小超重复计算了很多时间，比如说假期中和每星期休息中的睡眠时间和吃饭时间，以及上学时走路的时间。



YOUR LOGO



202X



谢谢大家



Powerpoint Design



时间:2025.7.9

